

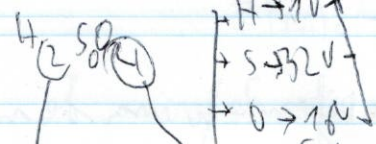
4. DISOLUCIONES Y GASES

-17/11/25

Mole → $m = \text{gramos}$
monomolecular

$10 = 98 \text{ g/mol}$

Acido sulfurico Na lo da



$$M_m = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 32 + 4 \cdot 16 = 98$$

30g de acido sulfurico calcula mole

$$m = \frac{30}{98} = \frac{15}{49} = 0,3 \text{ mole}$$

moleculas = $n \cdot N_A$

→ Numero de Avogadro

$$N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$$

Numero de Avogadro

Disolucion

Mezcla de dos o mas sustancias donde no se distinguen

2 o mas componentes

Homogenea

liquido + solido → $\text{H}_2\text{O}_{(l)} + \text{NaCl}_{(s)}$

gas + liquido → $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$

gas + gas → Aire

Solido + solido → Alea

líquido + líquido $\rightarrow$ alcohol + Agua

CS + sólido $\rightarrow$

leche, colorante

Soluto $\rightarrow$ menor cantidad
Disolvente $\rightarrow$ Mayor cantidad

-18/11/25

• Diferente forma de medir la concentración de una disolución.

1. Porcentaje en $\left(\frac{\text{masa de soluto}}{\text{volumen disolvente}} \cdot 100 \right)$

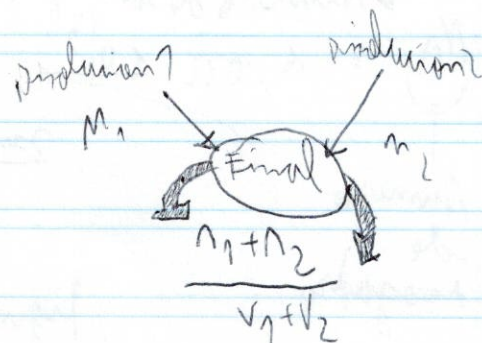
Minus unidades en volumen $\left(\frac{\text{volumen soluto}}{\text{volumen disolución}} \cdot 100 \right)$

2. Concentración (g/l)

$$c = \frac{\text{gramos soluto}}{\text{litros de disolución}}$$

3. Molalidad

$$\text{molalidad} = \frac{\text{moles soluto}}{\text{litros de disolución}}$$



4) Molaridad

$$m = \frac{\text{moles de soluto}}{\text{kg de disolvente}}$$

5) Fracción molar

$$X_r = \frac{n_{\text{soluto}}}{n_{\text{soluto}} + n_{\text{disolvente}}} \quad X_r + X_d = 1$$

$$X_d = \frac{n_{\text{disolvente}}}{n_{\text{soluto}} + n_{\text{disolvente}}}$$

① Queremos obtener una disolución 0,08 M de ácido

fosfórico y la que tenemos en el laboratorio es 0,32 M. Si

partimos de 50 cc de la disolución del laboratorio, ¿hacia que volumen

debemos diluirla.

$$0,08 \text{ M} = \frac{0,0046}{V} = X = \frac{0,016}{0,08} = 0,2 \text{ l} = 200 \text{ ml}$$

(1 centímetro cúbico = 1 ml)
50 cm³ = 50 ml

$$0,32 \text{ M} = \frac{n_{\text{soluto}}}{0,05 \text{ l}} = 0,0016 \text{ l}$$

② Se desea preparar un litro de disolución 1 M de ácido sulfúrico (H₂SO₄) a partir de un ácido comercial cuya etiqueta indica una concentración centesimal 97,6% y una densidad 1,85 g/cm³. Determina:

a) la molaridad de dicho ácido.

$$\text{temperatura} < \frac{M}{V}$$

$$97,6\%$$

$$1,85 \text{ g/cm}^3$$

prepara

1 l de 1 M de H₂SO₄

$$M = 980$$

$$m = \frac{M}{980}$$

$$M_m = 980$$

$$M = \frac{n_{\text{soluto}}}{\text{litro de disolución}}$$

$$1 \text{ M} = \frac{n_{\text{soluto}}}{1 \text{ l}}$$

→ 1 mol prepara

③ ¿Cuánto gramos de HNO_3 hay en 20 ml de...

$$\begin{aligned} & \left\{ \begin{array}{l} H = 1u \\ N = 14u \\ O = 16u \end{array} \right. \\ & M = \text{molar} \end{aligned}$$

63u

HNO_3

l. disolución

d. m. disolución
l. disolución

$$0,02 \text{ M} = \frac{\text{m. soluto}}{\text{l. disolución}}$$

$$\begin{aligned} & 0,02 \text{ M} \rightarrow 0,025 \text{ M} \\ & \text{¿gramos?} \end{aligned}$$

$$0,02 \cdot 0,025 \cdot 63 = \text{gramos}$$

$$0,025 \text{ M} = \frac{0,025 \text{ g de } HNO_3}{\text{l. disolución}}$$

$$0,025 = \frac{0,0252/63}{V} \rightarrow V = 0,0252/13 = 0,032 \text{ l} \rightarrow 32 \text{ ml} \rightarrow 0,012 \text{ l}$$

④

$$\begin{aligned} & \text{HCl } 36,5 \text{ g/mol} \\ & 36,5 \text{ g/mol} = 36,5 \text{ u} \\ & \text{NaOH } 40 \text{ g/mol} \\ & \text{NaOH } 40 \text{ g/mol} \\ & \text{HCl } 0,5 \text{ M} \\ & M = \frac{\text{m. soluto}}{\text{l. disolución}} = \frac{4}{\text{g/mol}} = \frac{36,5 \text{ g/mol}}{36,5 \text{ g/mol}} \end{aligned}$$

Longo	Pregón
$\frac{36,5}{36,5} = m$ $\frac{36,5}{36,5} = m$ $36,5 = \frac{36,5}{m} \cdot 100$ $m = \frac{m \text{ soluto}}{m \text{ disolución}} \cdot 100$	$0,5 \text{ M} = \frac{m \text{ soluto}}{2 \text{ l}}$ $m \text{ soluto} = 1 \text{ mol}$ 1 mol de HCl $m = \frac{g}{36,5}$ $g = 1 \cdot 36,5 \text{ u} = 36,5 \text{ g}$

36,5 g de HCl

$$q_{7,7} = \frac{36,5}{37,5} \cdot 100$$

$$2,14 \text{ g/ml} = \frac{47,5}{V_0} \Rightarrow V_0 = 21,7 \text{ ml}$$

$$m = \frac{36,5 \cdot 100}{37,5} = 97,3$$

141,2 ml de H_2O (81,7 ml)

5

Temperatura	Preparación
2 M 1 M 1 M	1 l. 1 M

m

$$N = 14 \text{ V}$$

$$H = 10$$

$$1 M = \frac{m \text{ soluto}}{1 \text{ l}}$$

$$m \text{ soluto} = 1 \text{ mol}$$

$$m = \frac{q}{M}$$

$$2 M = \frac{1 \text{ mol}}{1 \text{ disolución}}$$

$$(2 = 2 \text{ disoluciones})$$

$$m = \frac{q}{63 \text{ V}}$$

$$2 M = 1 \text{ mol}$$

$$2 M = 1 M \rightarrow x$$

$$x = 0,5 \text{ (disoluciones)}$$

$$+ 0,5 H_2O$$

disoluciones

6 Examen

temperatura	preparación
400 ml - 0,5 M	
NH_3	
100 ml - 2 M	
NH_3	

$$M = \frac{m \text{ soluto}}{1 \text{ disolución}}$$

Disolución 1	Disolución 2
$V_1 = 400 \text{ ml}$	$V_2 = 100 \text{ ml}$
$0,5 \text{ M}$	2 M
$M = \frac{m_{\text{soluto}}}{d_{\text{disolución}}}$	$M =$
$0,5 \text{ M} = \frac{m_{\text{soluto}}}{0,4}$	$m = 100 \cdot 0,2 = 0,2$
$m = 0,5 \cdot 0,4 = \frac{1}{5}$	$0,2 + 0,2$
$M = \frac{m_1 + m_2}{V_1 + V_2} = \frac{0,2 + 0,2}{0,5} = \frac{0,4}{0,5} = \frac{4}{5}$	

2.

Preparación	Preparación
$d = 1,6 \text{ g}$	$d = 1,6 \text{ g}$
$d = 285 \text{ g}$	$d = 285 \text{ g}$
$M = \frac{m_{\text{soluto}}}{d_{\text{disolución}}}$	$M = \frac{m_{\text{soluto}}}{d_{\text{disolución}}}$
$m = \frac{4}{m_{\text{m}}} = 0,8 \text{ g}$	$m = \frac{4}{m_{\text{m}}} = 0,8 \text{ g}$

1º Calcular la molaridad

2º gramos preparada

$m = \frac{4}{1 \text{ mol}} = 4 \text{ g/mol}$

3.

250 ml	0,5 M	HNO_3
$0 - 160 + 32$	$N - 14$	$H - 1$
$= 63 \text{ g}$		

①

nach

10% 500 = 50g de NaCl

a) 50

kl

23 + 35,5 = 58,5 u

$n = \frac{50g}{58,5u} = 0,85^m$
58,5u 50g de NaCl

$n = \frac{0,85m}{0,45l} = 1,8 \text{ mol/l} \checkmark$

(23) + 35,5 = 58,5

$10\% = \frac{m_r}{m_D} \cdot 100$

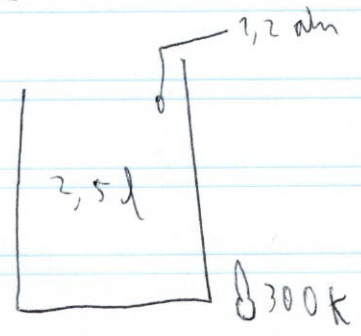
$M = \frac{m}{0,45l}$

$m = \frac{g_r}{M_m}$

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$ 0,082

$m = \frac{g \text{ solv}}{M_m}$

2.

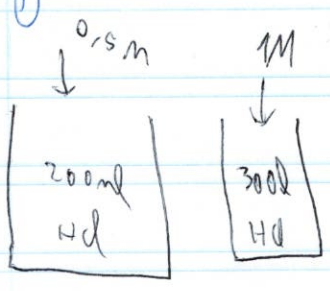


a) $n = \frac{P \cdot V}{R \cdot T} = \frac{1,2 \text{ atm} \cdot 2,5 l}{0,082 \cdot 300K} = 0,12 \text{ mol}$

$n = V = \frac{n \cdot R \cdot T}{P}$

b) $V = \frac{0,12 \text{ mol} \cdot 0,082 \cdot 300}{2,4} = 1,23 l$

①



a) $i = \frac{g \text{ solute}}{l \text{ solution}}$

500ml HCl

$m = \frac{g \text{ solute}}{l \text{ solution}}$
= 0,12 l
= 0,13 l

$\left\{ \begin{array}{l} v = 0,12 l \\ M_m = 36,5 \\ n = 0,5 M \end{array} \right.$

$M = \frac{n_1 + n_2}{V_1 + V_2}$

2) $V = 0,13 l$
 $M_m = 36,5 u$

$M = 1 M$

$M = \frac{1+3}{0,12+0,3} = \frac{4}{0,4} = 1 M$

4)

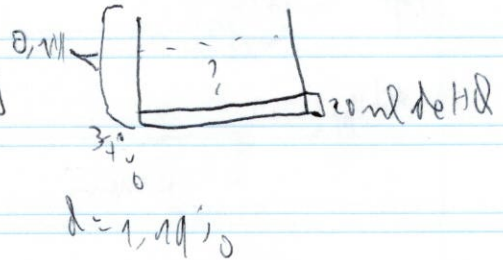
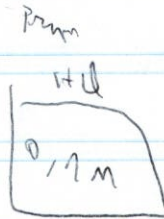
HCl
37% de HCl

1,19 g/ml 20ml

$M = \frac{\text{masa}}{\text{volumen}}$
de soluto + de disolvente



¿H₂O?



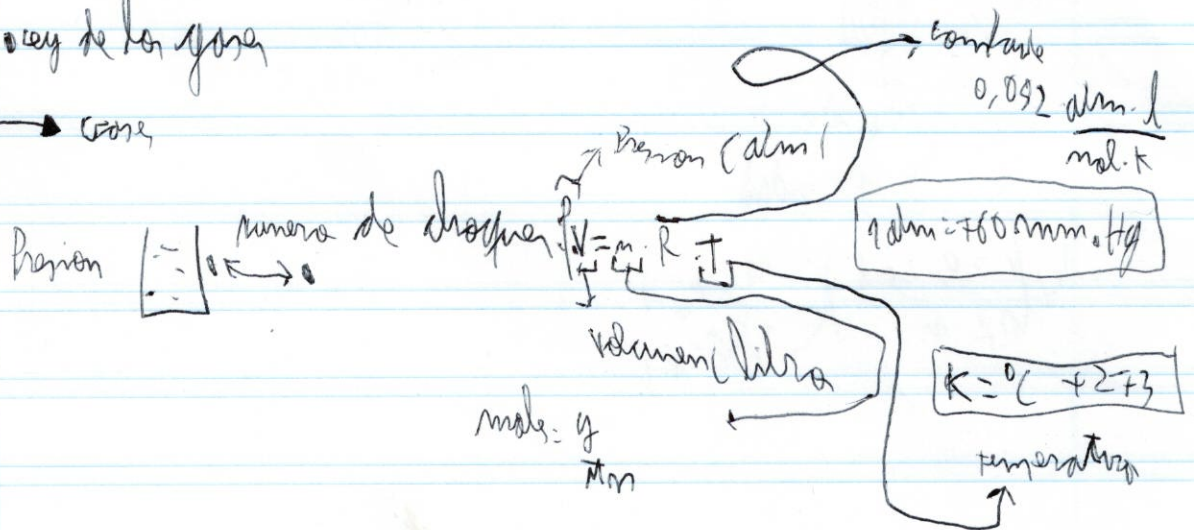
$$20 \text{ ml} \cdot 1,19 \frac{\text{g}}{\text{ml}} = m_p$$

$$M_p = 906 \cdot 0,24 \text{ mol}$$

-1/12/25

ley de los gases

→ Gase



28)

$$d = 1,8 \text{ g/cm}^3$$

$$P = 90,5 \text{ g}$$

a)

n

x

H₂SO₄ Ácido sulfúrico

$$P = 40,5\%$$

$$d = 1,8 \text{ g/ml}$$

$$= \frac{\text{g sólido}}{\text{disolución}}$$

$$40,5\% = \frac{\text{g sólido}}{\text{g disolución}}$$

g disolución

$$\frac{1,8 \text{ g sólido}}{10 \text{ cm}^3}$$

(acelerar) volúmenes

$$\text{masa} \approx 100 \text{ g}$$

→ 1 l

$$1 \text{ g/l} = \frac{\text{g sólido}}{\text{disolución}}$$

disolución

$$m \cdot d = v$$

$$= \text{cm}^3 \cdot 1000 \text{ ml}$$

$$v = 1 \text{ l}$$

$$\% \text{ masa} = \frac{m_1}{m_2} \cdot 100$$

$$40,5 = \frac{m_1}{100} \cdot 100$$

$$40,5\% = \frac{m_1}{100} \cdot 100$$

$$m = \frac{405}{100}$$

$$m_1 = 40,5$$

de la densidad

$$V_1 = 0,25 \text{ l} \left(\begin{array}{l} 90,5\% \\ 1,8 \text{ g/l} \end{array} \right)$$